2014 -2015 学年第 1 学期

《 植物学 》（BF035322）试卷 A 标准答案和评分标准

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 写出下列变态器官的具体的变态类型{例如，萝卜（肉质直根）}：黄瓜的卷须（ 茎卷须）；马铃薯（块茎）；荸荠（球茎）。
2. 从木材的径向切面上可看到木射线的（长）度和（高）度。
3. 叶的生长经过（ 顶端生长）、（边缘生长）和（ 居间生长 ）三个阶段。
4. 根的木栓形成层起源于（中柱鞘）。
5. 叶绿体的超微结构包括（外膜）、（内膜）、（基粒片层、基质类囊体）、（基质片层、基质类囊体）和（基质）。
6. 写出两种具下位子房的植物名称（中文名）：（苹果）和（黄瓜） 。注：只要是子房下位均可。
7. 写出下列植物果实的具体类型{例如，伞形科植物（双悬果）}：十字花科植物（角果）；豆科植物（荚果）；葫芦科植物（瓠果）；菊科植物（瘦果）。
8. 凯氏带是在根的内皮层细胞的（横向）壁和（径向）壁上的木质和栓质的沉积加厚。

二、单项选择题（将答案对应的字母填在括号内。每小题 1 分，共 10 分）

1. 子叶出土型幼苗是（B）显著伸长的结果。
   A、上胚轴 B、下胚轴 C、子叶 D、胚根
2. 根的表皮属于（D）。
   A、保护组织 B、机械组织 C、同化组织 D、薄壁组织
3. 静止中心位于（B）中。
   A、原体 B、根尖的原分生组织 C、茎尖的初生分生组织 D、原套
4. 下列选项中成熟后为死细胞的是（B）。
   A、栓内层 B、木栓层 C、髓射线 D、泡状细胞
5. 茎的次生结构中，靠（D）与外界进行气体交换。
   A、次生韧皮部 B、保卫细胞 C、副卫细胞 D、皮孔
6. 以下选项中属于内起源的结构是（C）。
   A、茎的初生木质部 B、根的初生木质部 C、侧根 D、侧芽
7. 根据花器官发育的“ABC 模型”，B 类基因突变后，四轮花器官自外而内依次为（C）。
   A、心皮—雄蕊—雄蕊—心皮
   B、花瓣—花瓣—雄蕊—心皮
   C、萼片—萼片—心皮—心皮
   D、萼片—萼片—花瓣—萼片
8. 以下属于维管植物的是（C）。
   A、苔纲植物 B、藓纲植物 C、蕨类植物 D、孢子植物
9. 被子植物的成熟花粉粒属于（B）。
   A、精子器 B、雄配子体 C、雄生殖托 D、雄性生殖单位
10. 以下属于真果的是（C）。

A、南瓜　　B、山楂　　C、樱桃　　D、葵花籽

三、名词解释（每词2分，共20分）

1. 花序：许多花按照一定的次序排列在共同的花轴上而形成花序。
2. 心皮：适应生殖的变态叶，是构成雌蕊的基本单位。
3. 有限维管束：主要由木质部和韧皮部组成，但无束内（中）形成层，不能进行次生生长。
4. 通道细胞：根内皮层的大部分细胞在发育后期其细胞壁常呈五面加厚，少数正对原生木质部的内皮层细胞保持薄壁的状态．这种薄壁的细胞称为通道细胞。
5. 纹孔：细胞壁形成次生壁时并非全面地增厚。在一些位置上不沉积次生壁物质，这种未增厚的区域称为纹孔。
6. 聚合果：由一朵花中的许多离生单雌蕊聚集生长在花托上，并与花托共同发育成的果实。
7. 单体雄蕊：雄蕊群中的各个雄蕊的花丝联合，花药分离。
8. 不定根：从老根、茎、叶甚至是胚轴上起源形成的根。
9. 双名法：用两个拉丁文单词给植物命名，第一个单词是属名；第二个单词是种加词（一个完整的拉丁文学名还要在双名的后面附上命名人的姓氏缩写）。
10. 次生分生组织：由成熟组织脱分化、恢复分裂能力形成的分生组织，细胞的液泡化明显，其活动产生植物的次生构造。

四、写出下列植物对应的学名或中文名（每个1分，共10分）

1. 烟草：*Nicotiana tabacum*
2. 玫瑰：*Rosa rugosa*
3. 荷花玉兰：*Magnolia grandiflora*
4. 兰科：*Orchidaceae*
5. 百合属：*Lilium*
6. *Rannunculus japonicus* 毛茛
7. *Pisum sativum* 豌豆
8. *Malus pumila* 苹果
9. *Pinus* 松属
10. *Populus* 杨属

五、简答题（选做其中的4个小题，多答题者只计前4小题的分数。每小题5分，共20分）

1. 简述风媒花的主要特征并列举几种具有风媒花的植物。

花常组成柔荑花序；花被不鲜艳，小或退化（2分）；无香味，无蜜腺（1分）；花粉粒小而轻，表面光滑（2分）； 雌蕊柱头较大。通常先花后叶。如杨树、柳树、桦树等

2. 简述被子植物胚乳的发育及类型。

胚乳的发育早于胚的发育。核型胚乳：初生胚乳核的分裂及以后多次核的分裂，均不相伴产生细胞壁，众多的胚乳游离核分散于细胞质中（2分）。当胚乳游离核达到一定数量时开始细胞化（1分），形成胚乳细胞。细胞型胚乳：从初生胚乳核开始，每次核的分裂均伴随细胞壁的形成，胚乳始终以细胞形式存在（2分）。

3. 简述双子叶植物叶片的解剖构造。

由表皮、叶肉和叶脉三个部分组成（1分）。

表皮是叶的保护组织，由表皮细胞和气孔器等组成（1分）。表皮细胞形状不规则，外壁较厚并角质化，具角质膜。气孔器一般由两个肾形的保卫细胞围合而成。

叶肉有栅栏组织和海绵组织的分化（2 分）。栅栏组织靠近上表皮，细胞呈长柱状，排列紧密并与上表皮垂直，含有较多的叶绿体。海绵组织位于栅栏组织与下表皮之间，其细胞形状常不规则，含有较少的叶绿体，细胞间隙大。

叶脉呈网状（1 分）。主脉和大的侧脉常由维管束和机械组织组成，其中木质部在近轴面，韧皮部在远轴面。两者之间还可有形成层存在。维管束周围是薄壁组织，叶脉处的表皮下方为厚角组织。叶脉越细，结构越简单。

4. 简述单子叶植物的主要特征。

胚具 1 片子叶（1 分）；

须根系（1 分）；

茎中的维管束散生，无束内形成层（1 分）；

平行叶脉（1 分）；

花基数 3（1 分）

5. 比较导管和筛管的结构。

导管——由许多管状的死细胞（导管分子）纵向连接而成（1 分）。成熟导管分子的端壁溶解形成穿孔（1 分）。侧壁发生不同方式的次生木质化增厚，呈现出环纹，螺纹、梯纹和孔纹等各种花纹（1 分）。

筛管——由一些管状的无细胞核的生活细胞（筛管分子）连接而成（1 分）。 筛管分子的细胞壁为初生壁性质。端壁特化为筛板（1 分），其上分布有成群的筛孔。

六、论述题（选做其中的 2 个小题，多答题者只计前 2 小题的分数。每小题 10 分，共 20 分）

1. 叙述双子叶植物茎的次生生长过程及产生的次生构造。

维管形成层的来源：

束内形成层——原形成层遗留的分生组织

束间形成层——紧邻束内形成层的髓射线细胞恢复分裂能力而形成（2 分）。

两者共同组成了次生分生组织——维管形成层。

形成层的细胞组成有纺锤状原始细胞和射线原始细胞两种类型。

维管形成层的活动：

主要平周分裂，形成次生维管组织和维管射线，也垂周分裂，扩大周径。

纺锤状原始细胞以平周分裂的方式形成次生维管组织，向外形成次生韧皮部，向内形成次生木质部。（2 分）

射线原始细胞以平周分裂的方式形成维管射线，向外形成韧皮射线，向内形成木射线。（2 分）

木栓形成层的发生与活动：

木栓形成层的起源：表皮或靠近表皮的皮层（2 分）。多年后可从次韧中发生。

木栓形成层的活动：平周分裂，向外形成木栓层，向内形成栓内层，三者合称周皮（2 分），取代表皮执行保护功能。

2. 以真蕨为例，叙述蕨类植物的生活史并分析生活史的特点。

真蕨的孢子体生长到一定时期，其叶背形成许多“孢子囊群”。孢子囊中的孢子母细胞经减数分裂产生许多小孢子（2 分）。孢子成熟后散出，在适宜的环境中，萌发成为心脏形的原叶体（配子体）（1 分）。配子体构造简单，含叶绿体，能进行光合作用，能独立生活。其腹面的假根之间生有许多精子器。心形凹陷之处生有许多颈卵器。在有水的条件下受精，产生合子（2 分）。合子在颈卵器中发育

成胚（1 分），而后成长为孢子体。孢子体能独立生活。

其世代交替非常明显。从合子形成胚一直到孢子母细胞减数分裂前为孢子体世代（1 分）。从孢子萌发形成原叶体一直到受精之前为配子体世代（1 分）。蕨类植物的生活史为孢子体占优势的异型世代交替（1 分），其孢子体和配子体均能独立生活（1 分）。

3. 以拟南芥或荠菜为例，叙述双子叶植物的胚胎发育过程及成熟胚的结构。

合子经短暂的“休眠期”，极性加强。随后进行一次不对称的横向分裂，形成两个细胞即合点端的顶细胞和珠孔端基细胞（1 分）。顶细胞与基细胞构成二细胞原胚。从二细胞开始直至器官分化之前的胚胎发育阶段为原胚时期。

顶细胞经过两次连续的纵向分裂，先后形成二分体和四分体胚（1 分）。然后每个细胞各进行一次横向分裂，形成八分体胚（1 分）。八分体胚进行一次平周分裂，形成 16-细胞胚（1 分）。随后表层的细胞进行垂周分裂，内部的 8 个细胞进行纵向分裂，形成球形期胚（1 分）。之后，内层细胞继续进行各向分裂，外层的细胞进行垂周分裂，球形胚明显增大。随后，胚在将来形成子叶的位置上细胞分裂频率增加，形成过渡期胚。

随着子叶原基的发育，胚进入心形胚期（1 分）。子叶原基持续伸长，形成两片子叶，胚体逐渐呈鱼雷形（1 分）。胚体继续生长，子叶部分发生弯曲，与胚囊内的空间相适应。最终，成熟胚在胚囊内弯曲成马蹄形（1 分）。

成熟胚包括胚芽、胚轴、胚根和子叶 4 部分（2 分）。